CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 5 — Dérivation et étude de fonctions

Première STI2D

I — Fonctions affines et droites

Exercice 01 — Coefficient directeur

Dans chaque cas, on recopie la formule du coefficient directeur, puis on remplace par les coordonnées. *ce qu'on monte, divisé par ce qu'on avance*

a)

$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *on écrit la formule*

$m = \dfrac{8-2}{3-1}$ *on remplace par les coordonnées*

$m = \dfrac{6}{2}$

$m = 3$

b)

$m = \dfrac{-2-4}{2-(-1)}$ $2-(-1) = 2+1$: *attention aux signes*

$m = \dfrac{-6}{3}$

$m = -2$ *la droite descend*

c)

$m = \dfrac{-1-(-3)}{4-0}$ $-1-(-3) = -1+3$

$m = \dfrac{2}{4}$

$m = \dfrac{1}{2}$ *on simplifie par 2*

d)

$m = \dfrac{5-5}{1-(-3)}$

$m = \dfrac{0}{4}$

$m = 0$

A et B ont la même ordonnée : la droite (AB) est horizontale. *on ne monte pas*

→ *Erreur fréquente : soustraire dans un ordre en haut et dans l'autre en bas. Si l'on commence par B au numérateur, on commence aussi par B au dénominateur.*

Exercice 02 — Équation d'une droite

Comme à la méthode 1 : on calcule le coefficient directeur m, puis on trouve p avec le point A. *méthode 1*

a)

$m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A}$ *on écrit la formule*

$m = \dfrac{4-1}{2-1}$ *on remplace par les coordonnées*

$m = 3$

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

L'équation est de la forme $y = 3x + p$. La droite passe par $A(1\,;1)$: *on cherche maintenant p*

$3 \times 1 + p = 1$ *on remplace x par 1 et y par 1*

$p = 1 - 3$

$p = -2$

La droite (AB) a pour équation $y = 3x - 2$. *vérification avec B : $3 \times 2 - 2 = 4$*

b)

$m = \dfrac{1-5}{1-(-1)}$ *attention aux signes*

$m = \dfrac{-4}{2}$

$m = -2$

L'équation est de la forme $y = -2x + p$. La droite passe par $A(-1\,;5)$:

$-2 \times (-1) + p = 5$ *on remplace x par -1 et y par 5*

$2 + p = 5$

$p = 3$

La droite (AB) a pour équation $y = -2x + 3$. *vérification avec B : $-2 \times 1 + 3 = 1$*

c)

$m = \dfrac{5-(-3)}{2-(-2)}$ *$5+3$ en haut, $2+2$ en bas*

$m = \dfrac{8}{4}$

$m = 2$

L'équation est de la forme $y = 2x + p$. La droite passe par $A(-2\,;-3)$:

$2 \times (-2) + p = -3$ *on remplace x par -2 et y par -3*

$-4 + p = -3$

$p = 1$

La droite (AB) a pour équation $y = 2x + 1$. *vérification avec B : $2 \times 2 + 1 = 5$*

d)

$m = \dfrac{2-0}{6-2}$

$m = \dfrac{2}{4}$

$m = \dfrac{1}{2}$ *on simplifie par 2*

L'équation est de la forme $y = \frac{1}{2}x + p$. La droite passe par $A(2\,;0)$:

$\dfrac{1}{2} \times 2 + p = 0$ *on remplace x par 2 et y par 0*

$1 + p = 0$ $\frac{1}{2} \times 2 = 1$

$p = -1$

La droite (AB) a pour équation $y = \frac{1}{2}x - 1$. *vérification avec B : $\frac{1}{2} \times 6 - 1 = 2$*

→ Le second point sert de contrôle : ses coordonnées doivent vérifier l'équation trouvée.

Exercice 03 — Une fonction affine par deux images

$f(2) = 7$ veut dire que la droite qui représente f passe par le point $(2\,;7)$: on se ramène à l'exercice 2. *une image, c'est un point de la droite*

1)

La droite passe par $(2\,;7)$ et $(-1\,;-2)$. *$f(2) = 7$ et $f(-1) = -2$*

$m = \dfrac{7-(-2)}{2-(-1)}$ *la formule du coefficient directeur*

$m = \dfrac{9}{3}$

$m = 3$

Donc $f(x) = 3x + p$, avec $f(2) = 7$: *on cherche p*

$3 \times 2 + p = 7$ *on remplace x par 2*

$6 + p = 7$

$p = 1$

Donc $f(x) = 3x + 1$. *vérification : $f(-1) = -3 + 1 = -2$*

$f(10) = 3 \times 10 + 1$ *on remplace x par 10*

$f(10) = 31$

2)

La droite passe par $(-3\,;8)$ et $(1\,;0)$. *$g(-3) = 8$ et $g(1) = 0$*

$m = \dfrac{0-8}{1-(-3)}$

$m = \dfrac{-8}{4}$

$m = -2$

Donc $g(x) = -2x + p$, avec $g(1) = 0$:

$-2 \times 1 + p = 0$ *on remplace x par 1*

$p = 2$

Donc $g(x) = -2x + 2$. *vérification : $g(-3) = 6 + 2 = 8$*

$g(5) = -2 \times 5 + 2$

$g(5) = -8$

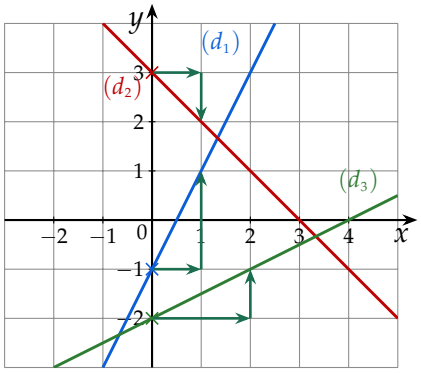
Exercice 04 — Lire des équations

Pour chaque droite, on lit p là où elle coupe l'axe des ordonnées (croix), puis on part de ce point : on avance et on regarde de combien on monte (flèches vertes).

(d_1) : elle coupe l'axe en -1, donc $p = -1$; on avance de 1, on monte de 2, donc $m = 2$: $y = 2x - 1$.

(d_2) : $p = 3$; on avance de 1, on descend de 1, donc $m = -1$: $y = -x + 3$.

(d_3) : $p = -2$; on avance de 2, on monte de 1, donc $m = \frac{1}{2}$: $y = \frac{1}{2}x - 2$.



→ *Pour (d_3), avancer de 1 ne tombe pas sur un nœud du quadrillage : on avance de 2 et on divise ce qu'on monte par 2.*

II — Nombre dérivé

Exercice 05 — Nombre dérivé en 1

a)

$f(1) = 1^2 + 2 \times 1 - 1$ *on remplace x par 1*
$f(1) = 2$

$f(1+h) = (1+h)^2 + 2(1+h) - 1$ *on remplace x par $(1+h)$*
$f(1+h) = 1 + 2h + h^2 + 2 + 2h - 1$ *$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, puis on développe*
$f(1+h) = h^2 + 4h + 2$ *on réduit*

b)

$T(h) = \dfrac{f(1+h) - f(1)}{h}$ *la formule, avec $a = 1$*
$T(h) = \dfrac{h^2 + 4h + 2 - 2}{h}$ *on remplace*
$T(h) = \dfrac{h^2 + 4h}{h}$ *$2 - 2 = 0$*
$T(h) = \dfrac{h\,(h+4)}{h}$ *on factorise par h, puis on simplifie*
$T(h) = h + 4$

c)

Quand h se rapproche de 0, $T(h) = h + 4$ se rapproche de 4. *on remplace h par 0 dans le résultat simplifié*
Donc $f'(1) = 4$.

→ *Contrôle : au numérateur de $T(h)$, les nombres seuls s'annulent toujours $(2 - 2)$; s'il en reste un, il y a une erreur de calcul.*

Exercice 06 — Nombre dérivé en 2

Résolution

Les deux images d'abord : *méthode 2*

$g(2) = 2 \times 2^2 - 3 \times 2$ *on remplace x par 2*
$g(2) = 8 - 6$
$g(2) = 2$

$g(2+h) = 2(2+h)^2 - 3(2+h)$ *on remplace x par $(2+h)$*
$g(2+h) = 2(4 + 4h + h^2) - 6 - 3h$ *on développe d'abord le carré*
$g(2+h) = 8 + 8h + 2h^2 - 6 - 3h$ *puis on multiplie par 2*
$g(2+h) = 2h^2 + 5h + 2$ *on réduit*

Puis le taux de variation :

$T(h) = \dfrac{g(2+h) - g(2)}{h}$ *la formule, avec $a = 2$*
$T(h) = \dfrac{2h^2 + 5h + 2 - 2}{h}$ *on remplace*
$T(h) = \dfrac{h\,(2h+5)}{h}$ *on factorise par h, puis on simplifie*
$T(h) = 2h + 5$

Quand h se rapproche de 0, $T(h) = 2h + 5$ se rapproche de 5. *$2h$ se rapproche de 0*
Donc $g'(2) = 5$.

→ *Erreur fréquente : $2(2+h)^2 = (4+2h)^2$. Le carré passe avant la multiplication par 2 (priorité des puissances).*

Exercice 07 — Avec un coefficient négatif

Résolution

$k(1) = -1^2 + 5 \times 1$ — $-1^2 = -1$: *le carré porte sur 1 seulement*

$k(1) = 4$

$k(1+h) = -(1+h)^2 + 5(1+h)$ — *on remplace x par $(1+h)$*

$k(1+h) = -(1+2h+h^2) + 5 + 5h$ — *le $-$ porte sur tout le carré*

$k(1+h) = -1 - 2h - h^2 + 5 + 5h$ — *on enlève les parenthèses : les signes changent*

$k(1+h) = -h^2 + 3h + 4$ — *on réduit*

$$T(h) = \frac{k(1+h) - k(1)}{h}$$ — *la formule, avec $a = 1$*

$$T(h) = \frac{-h^2 + 3h + 4 - 4}{h}$$ — *on remplace*

$$T(h) = \frac{\cancel{h}\,(-h+3)}{\cancel{h}}$$ — *on factorise par h, puis on simplifie*

$T(h) = -h + 3$

Quand h se rapproche de 0, $T(h) = -h + 3$ se rapproche de 3. — *on remplace h par 0*

Donc $k'(1) = 3$.

→ *Erreur fréquente : $-(1+h)^2 = -1 + 2h + h^2$. Le signe $-$ change les trois termes du développement.*

Exercice 08 — À la calculatrice

a)

Pour chaque valeur de h, on calcule $f(4+h) = (4+h)^2$, on retire $f(4) = 16$, puis on divise par h. Détail pour $h = 0{,}1$: — *on peut taper directement l'expression de $T(h)$*

$$T(0{,}1) = \frac{4{,}1^2 - 16}{0{,}1}$$ — $4 + 0{,}1 = 4{,}1$

$$T(0{,}1) = \frac{16{,}81 - 16}{0{,}1}$$

$$T(0{,}1) = \frac{0{,}81}{0{,}1}$$

$T(0{,}1) = 8{,}1$ — *diviser par 0,1, c'est multiplier par 10*

De même pour les deux autres valeurs :

$$T(1) = \frac{25 - 16}{1} = 9$$ — $5^2 = 25$

$$T(0{,}01) = \frac{16{,}0801 - 16}{0{,}01} = 8{,}01$$ — $4{,}01^2 = 16{,}0801$

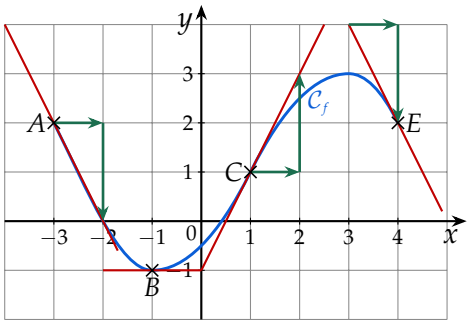
h	1	0,1	0,01
$T(h)$	9	8,1	8,01

b)

Quand h se rapproche de 0, $T(h)$ se rapproche de 8 : le tableau suggère $f'(4) = 8$. — *9, puis 8,1, puis 8,01 : l'écart à 8 est divisé par 10 à chaque fois*

III — Tangente à une courbe

Exercice 09 — Lire des nombres dérivés



En $A(-3\,;2)$: on avance de 1, on descend de 2. Donc $f'(-3) = -2$. *on descend : nombre négatif*

En $B(-1\,;-1)$: la tangente est horizontale. Donc $f'(-1) = 0$. *on ne monte pas*

En $C(1\,;1)$: on avance de 1, on monte de 2. Donc $f'(1) = 2$. *la tangente passe par $(2\,;3)$*

En $E(4\,;2)$: la tangente passe par $(3\,;4)$; de là, on avance de 1 et on descend de 2 jusqu'à E. Donc $f'(4) = -2$. *on part d'un nœud de la tangente*

→ *On lit $f'(a)$ sur la tangente (une pente), pas sur la courbe : en C, $f(1) = 1$ mais $f'(1) = 2$.*

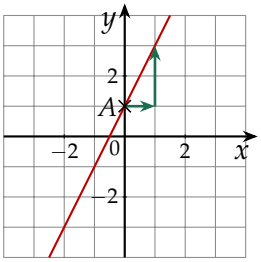
Exercice 10 — Tracer des tangentes

Dans chaque cas, on place le point, puis on part de ce point en suivant le nombre dérivé : on avance de 1 et on monte de $f'(a)$. On trace la droite qui passe par les deux points obtenus. *méthode 3 ; une figure par tangente*

a)

On place $A(0\,;1)$. On avance de 1 et on monte de 2 : on arrive en $(1\,;3)$. $f'(0) = 2$

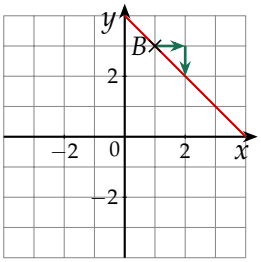
On trace la droite qui passe par ces deux points. *elle passe aussi par $(-1\,;-1)$*



b)

On place $B(1\,;3)$. On avance de 1 et on descend de 1 : on arrive en $(2\,;2)$. $f'(1) = -1$ *: on descend*

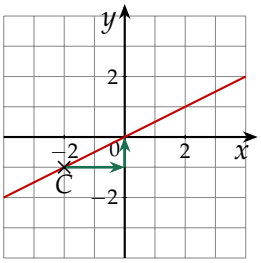
On trace la droite qui passe par ces deux points. *elle passe aussi par $(4\,;0)$*



c)

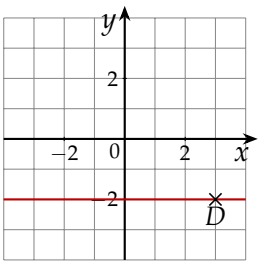
On place $C(-2\,;-1)$. Monter de $\frac{1}{2}$ ne tombe pas sur le quadrillage : on avance de 2 et on monte de 1, on arrive en $(0\,;0)$. $f'(-2) = \frac{1}{2}$ *: deux fois plus loin, on monte deux fois plus*

On trace la droite qui passe par C et par l'origine. *elle passe aussi par $(2\,;1)$*



d)

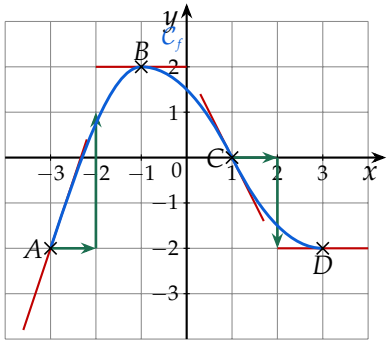
On place $D(3\,;-2)$. Comme $f'(3)=0$, on ne monte pas : la tangente est la droite horizontale qui passe par D. *pente nulle*



→ Une tangente se trace avec deux points sur des nœuds du quadrillage : le point de la courbe, puis le point obtenu en suivant la pente. Un seul point et un tracé « à l'œil » ne suffisent pas.

Exercice 11 — Retrouver l'allure d'une courbe

Résolution



On place les quatre points, puis on trace un morceau de chaque tangente : *la pente donne le sens*

en $A(-3\,;-2)$, on avance de 1 et on monte de 3 ; $f'(-3)=3$

en $B(-1\,;2)$ et en $D(3\,;-2)$, la tangente est horizontale ; $f'(-1)=0$ *et* $f'(3)=0$

en $C(1\,;0)$, on avance de 1 et on descend de 2. $f'(1)=-2$

On trace enfin une courbe qui passe par les quatre points en « collant » à chaque tangente : elle monte jusqu'à B, puis descend jusqu'à D. *plusieurs courbes conviennent ; seuls les points et les tangentes sont imposés*

→ Les tangentes d'abord, la courbe ensuite : là où la tangente est horizontale (B et D), la courbe forme un sommet en B (maximum) ; en D, elle arrive à plat.

IV — Équation de la tangente

Exercice 12 — Avec un nombre dérivé admis

a)

$f(4)=4^2-3\times 4+2$ *on remplace x par 4*

$f(4)=16-12+2$

$f(4)=6$

$y=f'(4)\,(x-4)+f(4)$ *la formule, avec $a=4$*

$y=5(x-4)+6$ $f'(4)=5$ *et* $f(4)=6$

$y=5x-20+6$ *on développe*

$y=5x-14$ *on réduit*

La tangente au point d'abscisse 4 a pour équation $y=5x-14$. *contrôle : pour $x=4$, $y=20-14$, soit 6 : c'est bien $f(4)$*

b)

$f(1) = 1^2 - 3 \times 1 + 2$ *on remplace x par 1*

$f(1) = 0$

$y = f'(1)\,(x-1) + f(1)$ *la formule, avec $a = 1$*

$y = -1(x-1) + 0$ *$f'(1) = -1$ et $f(1) = 0$*

$y = -x + 1$ *on développe*

La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -x + 1$.

Exercice 13 — Quatre tangentes

Dans chaque cas, on recopie la formule $y = f'(a)\,(x-a) + f(a)$, *propriété 1* on remplace, puis on développe.

a)

$y = f'(2)\,(x-2) + f(2)$ *la formule, avec $a = 2$*

$y = 1(x-2) + 3$ *$f'(2) = 1$ et $f(2) = 3$*

$y = x - 2 + 3$ *on développe*

$y = x + 1$ *on réduit*

b)

$y = f'(-1)\,(x-(-1)) + f(-1)$ *la formule, avec $a = -1$*

$y = -2(x+1) + 4$ *$x - (-1) = x + 1$*

$y = -2x - 2 + 4$ *on développe*

$y = -2x + 2$

c)

$y = f'(3)\,(x-3) + f(3)$ *la formule, avec $a = 3$*

$y = 0 \times (x-3) + (-1)$ *$f'(3) = 0$ et $f(3) = -1$*

$y = -1$ *tangente horizontale*

d)

$y = f'(0)\,(x-0) + f(0)$ *la formule, avec $a = 0$*

$y = -3x + 5$ *$x - 0 = x$*

→ Ne pas inverser les rôles : $f'(a)$, la pente, multiplie $(x-a)$; $f(a)$, l'ordonnée du point, s'ajoute. Contrôle : pour $x = a$, on doit retrouver $y = f(a)$; en b), $-2 \times (-1) + 2 = 4$.

Exercice 14 — Du taux de variation à la tangente

a)

$f(2) = -2^2 + 3 \times 2 + 1$ *$-2^2 = -4$*

$f(2) = 3$

$f(2+h) = -(2+h)^2 + 3(2+h) + 1$ *on remplace x par $(2+h)$*

$f(2+h) = -(4 + 4h + h^2) + 6 + 3h + 1$ *identité remarquable*

$f(2+h) = -4 - 4h - h^2 + 6 + 3h + 1$ *le $-$ change les trois signes*

$f(2+h) = -h^2 - h + 3$ *on réduit*

b)

$T(h) = \dfrac{f(2+h) - f(2)}{h}$ *la formule, avec $a = 2$*

$T(h) = \dfrac{-h^2 - h + 3 - 3}{h}$ *on remplace*

$T(h) = \dfrac{h(-h-1)}{h}$ *on factorise par h, puis on simplifie*

$T(h) = -h - 1$

Quand h se rapproche de 0, $T(h) = -h - 1$ se rapproche de -1. *on remplace h par 0*
Donc $f'(2) = -1$.

c)

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$ *la formule, avec $a = 2$*

$y = -1(x-2) + 3$ *$f'(2) = -1$ et $f(2) = 3$*

$y = -x + 2 + 3$ *on développe*

$y = -x + 5$

La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation $y = -x + 5$.

V — Approximation affine

Exercice 15 — Le carré de 3,02

a)

$f(3{,}02) \simeq 6 \times 3{,}02 - 9$ *3,02 est proche de 3 : on remplace x dans l'équation de la tangente*

$f(3{,}02) \simeq 18{,}12 - 9$

$f(3{,}02) \simeq 9{,}12$

$f(3{,}02) = 3{,}02^2$ *on remplace x par 3,02 dans $f(x)$*

$f(3{,}02) = 9{,}1204$

L'écart entre 9,12 et 9,1204 n'est que de 0,0004 : l'approximation est très bonne. *3,02 est très proche de 3*

b)

$f(2{,}99) \simeq 6 \times 2{,}99 - 9$ *2,99 est proche de 3*

$f(2{,}99) \simeq 17{,}94 - 9$

$f(2{,}99) \simeq 8{,}94$

$f(2{,}99) = 2{,}99^2$ *valeur exacte*

$f(2{,}99) = 8{,}9401$

L'écart n'est que de 0,0001 : l'approximation est encore meilleure. *2,99 est encore plus proche de 3 que 3,02*

Exercice 16 — Une fonction inverse

a)

$f(2) = \dfrac{1}{2-1}$ *on remplace x par 2*

$f(2) = 1$

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$ *la formule, avec $a = 2$*

$y = -1(x-2) + 1$ *$f'(2) = -1$ et $f(2) = 1$*

$y = -x + 2 + 1$ *on développe*

$y = -x + 3$

La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation $y = -x + 3$.

b)

$f(2{,}1) \simeq -2{,}1 + 3$ *2,1 est proche de 2 : on remplace x dans l'équation de la tangente*

$f(2{,}1) \simeq 0{,}9$

c)

$f(2{,}1) = \dfrac{1}{2{,}1 - 1}$ *on remplace x par 2,1 dans $f(x)$*

$f(2{,}1) = \dfrac{1}{1{,}1}$

$f(2{,}1) \simeq 0{,}909$ *à la calculatrice*

L'écart entre 0,9 et 0,909 est d'environ 0,009 : l'approximation est bonne.

Exercice 17 — Une plaque qui se dilate

a)

$A(10) = 10^2$ *aire de la plaque de 10 cm de côté*

$A(10) = 100$

$y = A'(10)\,(x - 10) + A(10)$ *la formule, avec $a = 10$; ici, x est le côté*

$y = 20(x - 10) + 100$ *$A'(10) = 20$ et $A(10) = 100$*

$y = 20x - 200 + 100$ *on développe*

$y = 20x - 100$

La tangente au point d'abscisse 10 a pour équation $y = 20x - 100$.

b)

$A(10{,}1) \simeq 20 \times 10{,}1 - 100$ *10,1 est proche de 10*

$A(10{,}1) \simeq 202 - 100$

$A(10{,}1) \simeq 102$

L'aire de la plaque chauffée est d'environ $102\ \text{cm}^2$.

c)

$A(10{,}1) = 10{,}1^2$ *valeur exacte*

$A(10{,}1) = 102{,}01$

L'aire exacte est $102{,}01\ \text{cm}^2$: l'approximation ne se trompe que de $0{,}01\ \text{cm}^2$. *l'écart, $0{,}1^2$, est le petit carré du coin*

VI — Fonction dérivée d'une fonction polynôme

Exercice 18 — Dériver

On dérive terme par terme avec le tableau de la propriété 3 ; un nombre qui multiplie reste devant. *méthode 6*

a)

$f'(x) = 7$ *$mx + p$ devient m : le -5 disparaît*

b)

$g'(x) = -4$ *1 devient 0 ; $-4x$ devient -4*

c)

$h'(x) = 2x + 6 + 0$ *x^2 devient $2x$; $6x$ devient 6 ; -2 devient 0*

$h'(x) = 2x + 6$

d)

$k'(x) = 3 \times 2x - 1 + 0$ *le 3 reste devant ; $-x$ devient -1*

$k'(x) = 6x - 1$

e)

$m'(x) = -5 \times 2x + 10$ *terme par terme*

$m'(x) = -10x + 10$

f)

$p'(x) = 3x^2 + 4 \times 2x - 1$ *x^3 devient $3x^2$*

$p'(x) = 3x^2 + 8x - 1$

g)

$q'(x) = 2 \times 4x^3 - 3 \times 2x + 0$ *x^4 devient $4x^3$*

$q'(x) = 8x^3 - 6x$

h)

$r'(x) = -5x^4 + 2 \times 3x^2$ *x^5 devient $5x^4$*

$r'(x) = -5x^4 + 6x^2$

→ *Un nombre seul (le -5 de $7x - 5$, le 8 de $3x^2 - x + 8$) a pour dérivée 0 : il disparaît.*

Exercice 19 — Degré 3 et plus

Pour x^n, l'exposant passe devant et on lui retire 1. *propriété 3*

a)

$f'(x) = 4 \times 3x^2 - 6 \times 2x + 5 - 0$ *terme par terme*

$f'(x) = 12x^2 - 12x + 5$

b)

$g'(x) = 6x^5 - 4x^3$ *x^6 devient $6x^5$; x^4 devient $4x^3$*

c)

$h'(x) = -2 \times 5x^4 + 3x^2 - 7$ *$-7x$ devient -7*

$h'(x) = -10x^4 + 3x^2 - 7$

d)

$k'(x) = 0 - 3 \times 4x^3$ *5 devient 0*

$k'(x) = -12x^3$

e)

$m'(x) = \frac{1}{3} \times 3x^2 - 2$ *le $\frac{1}{3}$ reste devant*

$m'(x) = x^2 - 2$ $\frac{1}{3} \times 3 = 1$

→ *Le nombre devant se garde : la dérivée de $-2x^5$ est $-2 \times 5x^4 = -10x^4$, ni $5x^4$ ni $-2x^4$.*

Exercice 20 — Entraînement

a)

$f'(x) = 6$ *$mx + p$ devient m*

b)

$g'(x) = -2x + 4 - 0$ *$-x^2$ devient $-2x$*

$g'(x) = -2x + 4$

c)

$h'(x) = 5 \times 3x^2 - 2 \times 2x$ *terme par terme*

$h'(x) = 15x^2 - 4x$

d)

$k'(x) = 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ *chaque puissance perd 1 ; x devient 1*

e)

$m'(x) = -3 \times 4x^3 + 6$

$m'(x) = -12x^3 + 6$

f)

$p'(x) = 2 \times 5x^4 - 5 \times 2x + 0$ *3 devient 0*

$p'(x) = 10x^4 - 10x$

g)

$q'(x) = \frac{1}{2} \times 2x + 3$ *le $\frac{1}{2}$ reste devant*

$q'(x) = x + 3$ $\frac{1}{2} \times 2 = 1$

h)

$r'(x) = \frac{1}{4} \times 4x^3 - 1$

$r'(x) = x^3 - 1$ $\frac{1}{4} \times 4 = 1$

Exercice 21 — Développer d'abord

Le tableau de la propriété 3 ne donne la dérivée ni d'un produit ni d'un carré : on développe d'abord, pour obtenir un polynôme.

a)

$A(x) = (x-1)(x+4)$ *on recopie l'expression*

$A(x) = x^2 + 4x - x - 4$ *double distributivité*

$A(x) = x^2 + 3x - 4$ *on réduit*

$A'(x) = 2x + 3$ *terme par terme*

b)

$B(x) = (2x+1)(x-3)$

$B(x) = 2x^2 - 6x + x - 3$ *double distributivité*

$B(x) = 2x^2 - 5x - 3$

$B'(x) = 4x - 5$ $2 \times 2x = 4x$

c)

$C(x) = (x+2)^2$

$C(x) = x^2 + 4x + 4$ $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

$C'(x) = 2x + 4$

d)

$D(x) = x(x^2 - 5)$

$D(x) = x^3 - 5x$ *on distribue x*

$D'(x) = 3x^2 - 5$

→ *Erreur fréquente : dériver chaque facteur et multiplier, $(x-1)' \times (x+4)' = 1$ au lieu de $2x+3$.*

Exercice 22 — Dérivée et tangentes

a)

$f'(x) = 3x^2 - 2 + 0$ *x^3 devient $3x^2$; $-2x$ devient -2*

$f'(x) = 3x^2 - 2$

b)

$f(1) = 1^3 - 2 \times 1 + 1$ *on remplace x par 1 dans $f(x)$*

$f(1) = 0$

$f'(1) = 3 \times 1^2 - 2$ *on remplace x par 1 dans $f'(x)$*

$f'(1) = 1$

$y = f'(1)(x-1) + f(1)$ *la formule, avec $a = 1$*

$y = 1(x-1) + 0$

$y = x - 1$

La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = x - 1$.

c)

$f(0) = 0 - 0 + 1$

$f(0) = 1$

$f'(0) = 3 \times 0^2 - 2$

$f'(0) = -2$

$y = f'(0)(x-0) + f(0)$ *la formule, avec $a = 0$*

$y = -2x + 1$

La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = -2x + 1$.

→ *Ne pas confondre $f(1)$, calculé avec $f(x)$, et $f'(1)$, calculé avec $f'(x)$.*

VII — Autres fonctions dérivées

Exercice 23 — Inverse, cosinus, sinus

$\frac{1}{x}$ devient $-\frac{1}{x^2}$, $\cos x$ devient $-\sin x$, $\sin x$ devient $\cos x$; le nombre qui multiplie reste devant. *propriété 4*

a)

$f'(x) = 4 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ $\frac{4}{x} = 4 \times \frac{1}{x}$ *: le 4 reste devant*

$f'(x) = -\dfrac{4}{x^2}$

b)

$g'(x) = -7 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ *le -7 reste devant*

$g'(x) = \dfrac{7}{x^2}$ *moins par moins : plus*

c)

$h'(x) = -\sin x + 3$ *cos x devient* $-\sin x$ *; 3x devient* 3

d)

$k'(x) = 5\cos x$ *sin x devient* cos *x, le* 5 *reste devant*

e)

$m'(x) = 2 \times (-\sin x) - 3\cos x$ *terme par terme*

$m'(x) = -2\sin x - 3\cos x$

f)

$p'(x) = 4x^3 - \left(-\frac{1}{x^2}\right)$ x^4 *devient* $4x^3$

$p'(x) = 4x^3 + \frac{1}{x^2}$

g)

$q'(x) = 6 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 2 \times 2x$

$q'(x) = -\frac{6}{x^2} + 4x$

h)

$r'(x) = -\cos x + 3x^2$ $-\sin x$ *devient* $-\cos x$

→ *Seule la dérivée de* cos *x porte un signe* $-$ *:* $(\cos x)' = -\sin x$*, mais* $(\sin x)' = \cos x$*.*

Exercice 24 — Entraînement

a)

$f'(x) = 3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) + 1$ *x devient* 1

$f'(x) = -\frac{3}{x^2} + 1$

b)

$g'(x) = 4 \times (-\sin x) + 2x$

$g'(x) = -4\sin x + 2x$

c)

$h'(x) = -2\cos x$ *sin x devient* cos *x ; 5 devient* 0

d)

$k'(x) = 3x^2 - 5 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$

$k'(x) = 3x^2 + \frac{5}{x^2}$ *moins par moins : plus*

e)

$m'(x) = \cos x - (-\sin x)$ $-\cos x$ *devient* $-(-\sin x)$

$m'(x) = \cos x + \sin x$

f)

$p'(x) = -\frac{1}{x^2} - 3 \times (-\sin x)$

$p'(x) = -\frac{1}{x^2} + 3\sin x$

Exercice 25 — Tangentes à la courbe de $\frac{2}{x}$

a)

$f'(x) = 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right)$ *le 2 reste devant*

$f'(x) = -\frac{2}{x^2}$

b)

$f(1) = \frac{2}{1} = 2$ *on remplace x par 1 dans $f(x)$*

$f'(1) = -\frac{2}{1^2} = -2$ *puis dans $f'(x)$*

$y = f'(1)(x-1) + f(1)$ *la formule, avec $a = 1$*

$y = -2(x-1) + 2$

$y = -2x + 2 + 2$ *on développe*

$y = -2x + 4$

La tangente au point d'abscisse 1 a pour équation $y = -2x + 4$.

c)

$f(2) = \frac{2}{2} = 1$

$f'(2) = -\frac{2}{2^2} = -\frac{1}{2}$ $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$ *la formule, avec $a = 2$*

$y = -\frac{1}{2}(x-2) + 1$

$y = -\frac{1}{2}x + 1 + 1$ $-\frac{1}{2} \times (-2) = 1$

$y = -\frac{1}{2}x + 2$

La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation $y = -\frac{1}{2}x + 2$.

Exercice 26 — Sinus et cosinus près de 0

a)

$f'(x) = \cos x$ $\sin x$ *devient* $\cos x$

$f'(0) = \cos 0 = 1$

$f(0) = \sin 0 = 0$

$y = f'(0)(x-0) + f(0)$ *la formule, avec $a = 0$*

$y = 1 \times x + 0$

$y = x$

La tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = x$.

b)

$\sin(0{,}1) \simeq 0{,}1$ *0,1 est proche de 0 : on remplace x dans $y = x$*

La calculatrice, en radians, donne $\sin(0{,}1) \simeq 0{,}0998$: l'écart est d'environ 0,0002. Donc $\sin(0{,}1) \simeq 0{,}1$. *en degrés, on obtiendrait une tout autre valeur*

c)

$g'(x) = -\sin x$ $\cos x$ *devient* $-\sin x$

$g'(0) = -\sin 0$

$g'(0) = 0$

Le nombre dérivé est nul : la tangente au point d'abscisse 0 est horizontale. Comme $g(0) = \cos 0 = 1$, elle a pour équation $y = 1$.

près de 0, $\cos x \simeq 1$

VIII — Dérivée d'un produit, d'un carré

Exercice 27 — Des carrés

On écrit u et u', puis on recopie la formule $2 \times u' \times u$ et on remplace.

méthode 8

a)

$u(x) = 4x + 1$ *donc $u'(x) = 4$*

$f'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$ *la formule du carré*

$f'(x) = 2 \times 4 \times (4x + 1)$ *on remplace*

$f'(x) = 32x + 8$ *on développe $8(4x + 1)$*

b)

$u(x) = 2 - 5x$ *donc $u'(x) = -5$*

$g'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$

$g'(x) = 2 \times (-5) \times (2 - 5x)$ *on remplace*

$g'(x) = -10(2 - 5x)$

$g'(x) = 50x - 20$ *$-10 \times (-5x) = +50x$*

c)

$u(x) = x^2 + 3$ *donc $u'(x) = 2x$*

$h'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$

$h'(x) = 2 \times 2x \times (x^2 + 3)$

$h'(x) = 4x(x^2 + 3)$

$h'(x) = 4x^3 + 12x$

d)

$u(x) = x^3 - 1$ *donc $u'(x) = 3x^2$*

$k'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$

$k'(x) = 2 \times 3x^2 \times (x^3 - 1)$

$k'(x) = 6x^2(x^3 - 1)$

$k'(x) = 6x^5 - 6x^2$ *$x^2 \times x^3 = x^5$*

→ *Erreur fréquente : $\left((4x + 1)^2\right)' = 2(4x + 1)$, en oubliant de multiplier par $u' = 4$.*

Exercice 28 — Des produits

On nomme les deux facteurs u et v, on calcule u' et v', puis on recopie la formule $u' \times v + u \times v'$ et on remplace.

méthode 8

a)

$u(x) = x + 2$ *donc* $u'(x) = 1$

$v(x) = 3x - 1$ *donc* $v'(x) = 3$

$f'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$ *la formule du produit*

$f'(x) = 1 \times (3x - 1) + (x + 2) \times 3$ *on remplace*

$f'(x) = 3x - 1 + 3x + 6$ *on développe*

$f'(x) = 6x + 5$ *on réduit*

b)

$u(x) = 2x - 3$ *donc* $u'(x) = 2$

$v(x) = x^2 + 1$ *donc* $v'(x) = 2x$

$g'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$

$g'(x) = 2(x^2 + 1) + (2x - 3) \times 2x$

$g'(x) = 2x^2 + 2 + 4x^2 - 6x$

$g'(x) = 6x^2 - 6x + 2$

c)

$u(x) = x^2$ *donc* $u'(x) = 2x$

$v(x) = 4x + 5$ *donc* $v'(x) = 4$

$h'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$

$h'(x) = 2x(4x + 5) + x^2 \times 4$

$h'(x) = 8x^2 + 10x + 4x^2$

$h'(x) = 12x^2 + 10x$

d)

$u(x) = x^2 - x$ *donc* $u'(x) = 2x - 1$

$v(x) = x^2 + 2$ *donc* $v'(x) = 2x$

$k'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$

$k'(x) = (2x - 1)(x^2 + 2) + (x^2 - x) \times 2x$

$k'(x) = 2x^3 + 4x - x^2 - 2 + 2x^3 - 2x^2$ *double distributivité*

$k'(x) = 4x^3 - 3x^2 + 4x - 2$

e)

$u(x) = x$ *donc* $u'(x) = 1$

$v(x) = \sin x$ *donc* $v'(x) = \cos x$

$m'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$

$m'(x) = 1 \times \sin x + x \times \cos x$

$m'(x) = \sin x + x \cos x$

→ *La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées : en a),* $1 \times 3 = 3$ *serait faux.*

Exercice 29 — Entraînement

a)

$u(x) = 3x + 1$ *donc* $u'(x) = 3$
$v(x) = x - 2$ *donc* $v'(x) = 1$

$f'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$ *la formule du produit*
$f'(x) = 3(x-2) + (3x+1) \times 1$
$f'(x) = 3x - 6 + 3x + 1$
$f'(x) = 6x - 5$

b)

$u(x) = x + 5$ *donc* $u'(x) = 1$

$g'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$ *la formule du carré*
$g'(x) = 2 \times 1 \times (x+5)$
$g'(x) = 2x + 10$

c)

$u(x) = x^2 - 4$ *donc* $u'(x) = 2x$
$v(x) = 2x + 3$ *donc* $v'(x) = 2$

$h'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$
$h'(x) = 2x(2x+3) + (x^2-4) \times 2$
$h'(x) = 4x^2 + 6x + 2x^2 - 8$
$h'(x) = 6x^2 + 6x - 8$

d)

$u(x) = 3 - x^2$ *donc* $u'(x) = -2x$

$k'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)$ *la formule du carré*
$k'(x) = 2 \times (-2x) \times (3 - x^2)$
$k'(x) = -4x(3 - x^2)$
$k'(x) = 4x^3 - 12x$ $-4x \times (-x^2) = +4x^3$

e)

$u(x) = x^2$ *donc* $u'(x) = 2x$
$v(x) = \cos x$ *donc* $v'(x) = -\sin x$

$m'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$
$m'(x) = 2x\cos x + x^2 \times (-\sin x)$
$m'(x) = 2x\cos x - x^2 \sin x$

f)

$u(x) = 2x - 1$ *donc* $u'(x) = 2$
$v(x) = x^3 + x$ *donc* $v'(x) = 3x^2 + 1$

$p'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$
$p'(x) = 2(x^3 + x) + (2x-1)(3x^2+1)$
$p'(x) = 2x^3 + 2x + 6x^3 + 2x - 3x^2 - 1$ *double distributivité*
$p'(x) = 8x^3 - 3x^2 + 4x - 1$

Exercice 30 — Deux façons de faire

a)

$u(x) = x + 3$ *donc* $u'(x) = 1$

$v(x) = 2x - 1$ *donc* $v'(x) = 2$

$f'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$ *la formule du produit*

$f'(x) = 1 \times (2x - 1) + (x + 3) \times 2$

$f'(x) = 2x - 1 + 2x + 6$

$f'(x) = 4x + 5$

b)

$f(x) = (x + 3)(2x - 1)$ *on recopie l'expression*

$f(x) = 2x^2 - x + 6x - 3$ *double distributivité*

$f(x) = 2x^2 + 5x - 3$

$f'(x) = 2 \times 2x + 5$ *terme par terme*

$f'(x) = 4x + 5$

c)

Les deux méthodes donnent le même résultat, $4x + 5$. *développer permet de vérifier une dérivée de produit*

→ *La dérivée d'un produit n'est pas le produit des dérivées : $1 \times 2 = 2$ serait faux.*

IX — Dérivée de l'inverse, d'un quotient

Exercice 31 — Des inverses

On écrit v et v', puis on recopie la formule $-\dfrac{v'}{v^2}$ et on remplace. *méthode 9*

a)

$v(x) = 3x + 2$ *donc* $v'(x) = 3$

$f'(x) = -\dfrac{v'(x)}{v(x)^2}$ *la formule de l'inverse*

$f'(x) = -\dfrac{3}{(3x + 2)^2}$ *on remplace*

b)

$v(x) = 1 - 4x$ *donc* $v'(x) = -4$

$g'(x) = -\dfrac{v'(x)}{v(x)^2}$

$g'(x) = -\dfrac{-4}{(1 - 4x)^2}$ *on remplace*

$g'(x) = \dfrac{4}{(1 - 4x)^2}$ *moins par moins : plus*

c)

$v(x) = x^2 + 1$ *donc* $v'(x) = 2x$

$h'(x) = -\dfrac{v'(x)}{v(x)^2}$

$h'(x) = -\dfrac{2x}{(x^2 + 1)^2}$

d)

$k(x) = 5 \times \dfrac{1}{2x-1}$: le 5 reste devant. *comme* $\frac{5}{x} = 5 \times \frac{1}{x}$

$v(x) = 2x - 1$ *donc* $v'(x) = 2$

$$k'(x) = 5 \times \left(-\frac{v'(x)}{v(x)^2}\right)$$

$$k'(x) = 5 \times \left(-\frac{2}{(2x-1)^2}\right)$$

$$k'(x) = -\frac{10}{(2x-1)^2}$$

→ *Le dénominateur v^2 reste écrit au carré : on ne le développe pas.*

Exercice 32 — Des quotients

On écrit u, u', v et v', puis on recopie la formule et on remplace. $\dfrac{u' \times v - u \times v'}{v^2}$

a)

$u(x) = x + 4$ *donc* $u'(x) = 1$

$v(x) = x - 1$ *donc* $v'(x) = 1$

$$f'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2} \quad \textit{la formule du quotient}$$

$$f'(x) = \frac{1 \times (x-1) - (x+4) \times 1}{(x-1)^2} \quad \textit{parenthèses autour de } u(x)$$

$$f'(x) = \frac{x - 1 - x - 4}{(x-1)^2} \quad \textit{le } - \textit{ porte sur } x \textit{ et sur } 4$$

$$f'(x) = \frac{-5}{(x-1)^2} \quad \textit{on réduit}$$

b)

$u(x) = 2x - 1$ *donc* $u'(x) = 2$

$v(x) = x + 2$ *donc* $v'(x) = 1$

$$g'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$

$$g'(x) = \frac{2(x+2) - (2x-1) \times 1}{(x+2)^2}$$

$$g'(x) = \frac{2x + 4 - 2x + 1}{(x+2)^2} \quad -(-1) = +1$$

$$g'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$$

c)

$u(x) = 3x$ *donc* $u'(x) = 3$

$v(x) = x + 1$ *donc* $v'(x) = 1$

$$h'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$

$$h'(x) = \frac{3(x+1) - 3x \times 1}{(x+1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{3x + 3 - 3x}{(x+1)^2}$$

$$h'(x) = \frac{3}{(x+1)^2}$$

d)

$u(x) = x^2 + 1$ *donc* $u'(x) = 2x$

$v(x) = x - 2$ *donc* $v'(x) = 1$

$$k'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$

$$k'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2+1) \times 1}{(x-2)^2}$$

$$k'(x) = \frac{2x^2 - 4x - x^2 - 1}{(x-2)^2}$$ *on développe le numérateur*

$$k'(x) = \frac{x^2 - 4x - 1}{(x-2)^2}$$

→ *Des parenthèses autour de $u(x)$: le signe $-$ porte sur tout le terme. En a), $-(x+4) = -x-4$, et non $-x+4$.*

Exercice 33 — Entraînement

a)

$v(x) = x + 5$ *donc* $v'(x) = 1$

$$f'(x) = -\frac{v'(x)}{v(x)^2}$$ *la formule de l'inverse*

$$f'(x) = -\frac{1}{(x+5)^2}$$

b)

$g(x) = 3 \times \dfrac{1}{4x-1}$: le 3 reste devant.

$v(x) = 4x - 1$ *donc* $v'(x) = 4$

$$g'(x) = 3 \times \left(-\frac{4}{(4x-1)^2}\right)$$

$$g'(x) = -\frac{12}{(4x-1)^2}$$

c)

$u(x) = x - 3$ *donc* $u'(x) = 1$

$v(x) = x + 2$ *donc* $v'(x) = 1$

$$h'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2} \quad \textit{la formule du quotient}$$

$$h'(x) = \frac{1 \times (x+2) - (x-3) \times 1}{(x+2)^2}$$

$$h'(x) = \frac{x + 2 - x + 3}{(x+2)^2} \quad -(-3) = +3$$

$$h'(x) = \frac{5}{(x+2)^2}$$

d)

$u(x) = 4x + 1$ *donc* $u'(x) = 4$

$v(x) = 2x - 3$ *donc* $v'(x) = 2$

$$k'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$

$$k'(x) = \frac{4(2x-3) - (4x+1) \times 2}{(2x-3)^2}$$

$$k'(x) = \frac{8x - 12 - 8x - 2}{(2x-3)^2}$$

$$k'(x) = \frac{-14}{(2x-3)^2}$$

e)

$m(x) = 2 \times \dfrac{1}{x^2+4}$: le 2 reste devant.

$v(x) = x^2 + 4$ *donc* $v'(x) = 2x$

$$m'(x) = 2 \times \left(-\frac{2x}{(x^2+4)^2}\right)$$

$$m'(x) = -\frac{4x}{(x^2+4)^2}$$

f)

$u(x) = x^2$ *donc* $u'(x) = 2x$

$v(x) = x + 1$ *donc* $v'(x) = 1$

$$p'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$

$$p'(x) = \frac{2x(x+1) - x^2 \times 1}{(x+1)^2}$$

$$p'(x) = \frac{2x^2 + 2x - x^2}{(x+1)^2}$$

$$p'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$$

→ *Un nombre seul au numérateur (b et e) : la formule de l'inverse suffit, le nombre reste devant.*

Exercice 34 — Quotient et tangente

a)

$u(x) = 2x+1$ *donc* $u'(x) = 2$

$v(x) = x-1$ *donc* $v'(x) = 1$

$$f'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$ *la formule du quotient*

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+1)\times 1}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x-2-2x-1}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2}$$

b)

$$f(2) = \frac{2\times 2+1}{2-1} = 5$$ *on remplace x par 2 dans $f(x)$*

$$f'(2) = \frac{-3}{(2-1)^2} = -3$$ *puis dans $f'(x)$*

$y = f'(2)\,(x-2) + f(2)$ *la formule, avec $a = 2$*

$y = -3(x-2) + 5$

$y = -3x + 6 + 5$ *on développe*

$y = -3x + 11$

La tangente au point d'abscisse 2 a pour équation $y = -3x + 11$.

X — Fonctions composées

Exercice 35 — Des puissances

On écrit u, u' et n, puis on recopie la formule $n \times u' \times u^{n-1}$ et on remplace ; on ne développe pas. *méthode 10*

a)

$u(x) = 3x-2$ *donc $u'(x) = 3$; ici $n = 4$*

$f'(x) = 4 \times u'(x) \times u(x)^3$ *la formule de u^n*

$f'(x) = 4 \times 3 \times (3x-2)^3$ *on remplace*

$f'(x) = 12(3x-2)^3$

b)

$u(x) = x^2+1$ *donc $u'(x) = 2x$; ici $n = 3$*

$g'(x) = 3 \times u'(x) \times u(x)^2$

$g'(x) = 3 \times 2x \times (x^2+1)^2$

$g'(x) = 6x(x^2+1)^2$

c)

$u(x) = 1-2x$ *donc $u'(x) = -2$; ici $n = 5$*

$h'(x) = 5 \times u'(x) \times u(x)^4$

$h'(x) = 5 \times (-2) \times (1-2x)^4$

$h'(x) = -10(1-2x)^4$

d)

$u(x) = x^3 + x$ *donc* $u'(x) = 3x^2 + 1$ *; ici* $n = 2$

$k'(x) = 2 \times u'(x) \times u(x)^1$ $u^1 = u$ *: c'est la formule du carré*

$k'(x) = 2(3x^2 + 1)(x^3 + x)$

→ *Erreur fréquente : oublier* u'*. En a),* $4(3x-2)^3$ *est faux : il manque le facteur 3.*

Exercice 36 — Cosinus et sinus composés

On écrit u et u' ; $\cos(u)$ devient $-u' \times \sin(u)$, $\sin(u)$ devient $u' \times \cos(u)$. *propriété 7*

a)

$u(x) = 4x$ *donc* $u'(x) = 4$

$f'(x) = -u'(x) \times \sin\big(u(x)\big)$ *la formule de* $\cos(u)$

$f'(x) = -4\sin(4x)$ *on remplace*

b)

$u(x) = 2x + 3$ *donc* $u'(x) = 2$

$g'(x) = u'(x) \times \cos\big(u(x)\big)$ *la formule de* $\sin(u)$

$g'(x) = 2\cos(2x + 3)$

c)

$u(x) = 5x - 1$ *donc* $u'(x) = 5$

$h'(x) = 3 \times \big(-5\sin(5x-1)\big)$ *la formule de* $\cos(u)$ *; le 3 reste devant*

$h'(x) = -15\sin(5x - 1)$

d)

$u(t) = 100t$ *la variable est* t *;* $u'(t) = 100$

$k'(t) = 2 \times 100\cos(100t)$ *la formule de* $\sin(u)$ *; le 2 reste devant*

$k'(t) = 200\cos(100t)$

Exercice 37 — Entraînement

a)

$u(x) = 5x + 2$ *donc* $u'(x) = 5$ *; ici* $n = 3$

$f'(x) = 3 \times u'(x) \times u(x)^2$ *la formule de* u^n

$f'(x) = 3 \times 5 \times (5x + 2)^2$

$f'(x) = 15(5x + 2)^2$

b)

$u(x) = x^2 - 3x$ *donc* $u'(x) = 2x - 3$ *; ici* $n = 4$

$g'(x) = 4 \times u'(x) \times u(x)^3$

$g'(x) = 4(2x - 3)(x^2 - 3x)^3$

c)

$u(x) = 3x - 2$ *donc* $u'(x) = 3$

$h'(x) = -u'(x) \times \sin\big(u(x)\big)$ *la formule de* $\cos(u)$

$h'(x) = -3\sin(3x - 2)$

d)

$u(x) = x^2$ *donc* $u'(x) = 2x$

$k'(x) = 4 \times 2x\cos(x^2)$ *la formule de* $\sin(u)$ *; le 4 reste devant*

$k'(x) = 8x\cos(x^2)$

e)

$u(t) = 100t + 1$ *donc* $u'(t) = 100$

$m'(t) = 5 \times \big(-100\sin(100t+1)\big)$ *la formule de* $\cos(u)$

$m'(t) = -500\sin(100t+1)$

f)

$u(x) = 2 - x$ *donc* $u'(x) = -1$ *; ici* $n = 6$

$p'(x) = 6 \times u'(x) \times u(x)^5$

$p'(x) = 6 \times (-1) \times (2-x)^5$

$p'(x) = -6(2-x)^5$

→ *En f),* $u' = -1$ *: le signe* $-$ *ne s'oublie pas, même si l'on n'écrit pas le* 1*.*

Exercice 38 — Un piston

a)

$u(t) = 2t$ *donc* $u'(t) = 2$

$p'(t) = 6 \times \big(-2\sin(2t)\big)$ *la formule de* $\cos(u)$ *; le* 6 *reste devant*

$p'(t) = -12\sin(2t)$

b)

$p'(0) = -12\sin(2 \times 0)$ *on remplace* t *par* 0

$p'(0) = -12 \times 0$ $\sin 0 = 0$

$p'(0) = 0$

À l'instant $t = 0$, la vitesse du piston est 0 cm/s : il est immobile. *il est au bout de sa course, à 6 cm*

c)

$\sin(2t)$ est compris entre -1 et 1, donc $p'(t) = -12\sin(2t)$ est compris entre -12 et 12. *on multiplie par* -12

La plus grande vitesse possible du piston est 12 cm/s (en valeur absolue). *atteinte quand* $\sin(2t)$ *vaut* 1 *ou* -1

Exercice 39 — Dérivées en vrac

On reconnaît d'abord la forme (somme, produit, puissance, inverse, quotient), puis on applique la formule correspondante. *les tableaux des propriétés 3 à 7*

a)

Une somme : on dérive terme par terme.

$f'(x) = 3 \times 4x^3 - 2 \times \left(-\dfrac{1}{x^2}\right)$ $\dfrac{1}{x}$ *devient* $-\dfrac{1}{x^2}$

$f'(x) = 12x^3 + \dfrac{2}{x^2}$

b)

Un produit $u \times v$.

$u(x) = x^2 + 1$ *donc* $u'(x) = 2x$

$v(x) = x - 3$ *donc* $v'(x) = 1$

$$g'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$$
$$g'(x) = 2x(x-3) + (x^2+1) \times 1$$
$$g'(x) = 2x^2 - 6x + x^2 + 1$$
$$g'(x) = 3x^2 - 6x + 1$$

c)

Une puissance u^3.

$u(x) = 2x + 5$ *donc* $u'(x) = 2$ *; ici* $n = 3$

$$h'(x) = 3 \times u'(x) \times u(x)^2$$
$$h'(x) = 3 \times 2 \times (2x+5)^2$$
$$h'(x) = 6(2x+5)^2$$

d)

Un inverse : $k(x) = 4 \times \dfrac{1}{x^2+3}$. *le 4 reste devant*

$v(x) = x^2 + 3$ *donc* $v'(x) = 2x$

$$k'(x) = 4 \times \left(-\frac{v'(x)}{v(x)^2}\right)$$
$$k'(x) = 4 \times \left(-\frac{2x}{(x^2+3)^2}\right)$$
$$k'(x) = -\frac{8x}{(x^2+3)^2}$$

e)

Un quotient $\dfrac{u}{v}$.

$u(x) = x - 1$ *donc* $u'(x) = 1$

$v(x) = x^2 + 1$ *donc* $v'(x) = 2x$

$$m'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$
$$m'(x) = \frac{1 \times (x^2+1) - (x-1) \times 2x}{(x^2+1)^2}$$
$$m'(x) = \frac{x^2 + 1 - 2x^2 + 2x}{(x^2+1)^2}$$ *le $-$ porte sur $2x^2 - 2x$*
$$m'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 1}{(x^2+1)^2}$$

f)

Un produit $u \times v$.

$u(x) = x$ *donc* $u'(x) = 1$

$v(x) = \cos x$ *donc* $v'(x) = -\sin x$

$$p'(x) = u'(x)\,v(x) + u(x)\,v'(x)$$
$$p'(x) = 1 \times \cos x + x \times (-\sin x)$$
$$p'(x) = \cos x - x \sin x$$

XI — Dérivée et sens de variation

Exercice 40 — Du signe de f' aux variations

Résolution

Là où $f'(x) < 0$, f est décroissante ; là où $f'(x) > 0$, f est croissante. *propriété 8*

On place les images de l'énoncé au bout des flèches : f décroît de 2 à -3, croît de -3 à 4, puis décroît de 4 à 1. *une flèche va d'une valeur à la suivante*

x	-4		-1		3		5
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(x)$	2	↘	-3	↗	4	↘	1

Exercice 41 — Un trinôme

a)

$f'(x) = 2x - 6 + 0$ *terme par terme*

$f'(x) = 2x - 6$

On cherche quand $f'(x)$ s'annule :

$2x - 6 = 0$

$2x = 6$ *on ajoute 6*

$x = 3$ *on divise par 2*

$2x - 6$ est affine, de coefficient directeur $2 > 0$: négatif avant 3, positif après. *signe d'une expression affine*

b)

On calcule les images des bornes et de 3 : *elles complètent le tableau*

$f(0) = 5$

$f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$

$f(6) = 36 - 36 + 5 = 5$

x	0		3		6
$f'(x)$		$-$	0	$+$	
$f(x)$	5	↘	-4	↗	5

Exercice 42 — Un polynôme de degré 3

a)

$f'(x) = 3x^2 - 3 \times 2x + 0$ *terme par terme*

$f'(x) = 3x^2 - 6x$

b)

$f'(x)$ est un trinôme : $a = 3$, $b = -6$ et $c = 0$. *on cherche ses racines (chapitre 3)*

$\Delta = b^2 - 4ac$ *le discriminant*

$\Delta = (-6)^2 - 4 \times 3 \times 0$

$\Delta = 36$ *$\Delta > 0$: deux racines*

$x_1 = \dfrac{6-6}{6} = 0$ $\quad \dfrac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, *avec* $\sqrt{36} = 6$

$x_2 = \dfrac{6+6}{6} = 2$ $\quad \dfrac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$

$f'(x)$ est du signe de $a = 3$, donc positif, à l'extérieur des racines, et négatif entre elles. *signe d'un trinôme*

c)

On calcule les images des bornes et des racines :

$f(-1) = -1 - 3 + 1 = -3$ $\quad (-1)^3 = -1$ *et* $(-1)^2 = 1$

$f(0) = 1$

$f(2) = 8 - 12 + 1 = -3$

$f(3) = 27 - 27 + 1 = 1$

x	-1		0		2		3
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-3	↗	1	↘	-3	↗	1

→ *Plus rapide, quand $c = 0$: $3x^2 - 6x = 3x(x-2)$, qui s'annule en 0 et en 2.*

Exercice 43 — Un coefficient négatif

a)

$g'(x) = -2 \times 3x^2 + 3 \times 2x + 12 - 0$ *terme par terme*

$g'(x) = -6x^2 + 6x + 12$

b)

$g'(x)$ est un trinôme : $a = -6$, $b = 6$ et $c = 12$. *on cherche ses racines*

$\Delta = 6^2 - 4 \times (-6) \times 12$ $\quad b^2 - 4ac$

$\Delta = 36 + 288$

$\Delta = 324$ $\quad \sqrt{324} = 18$

$x_1 = \dfrac{-6+18}{-12} = -1$ $\quad 2a = -12$

$x_2 = \dfrac{-6-18}{-12} = 2$

$g'(x)$ est du signe de $a = -6$, donc négatif, à l'extérieur des racines, et positif entre elles. *signe d'un trinôme*

c)

$g(-2) = 16 + 12 - 24 - 5 = -1$ $\quad -2 \times (-2)^3 = -2 \times (-8) = 16$

$g(-1) = 2 + 3 - 12 - 5 = -12$

$g(2) = -16 + 12 + 24 - 5 = 15$

$g(3) = -54 + 27 + 36 - 5 = 4$

x	-2		-1		2		3
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	-1	↘	-12	↗	15	↘	4

→ *Avec $a < 0$, le trinôme est négatif à l'extérieur des racines : les signes sont inversés par rapport à l'exercice 42.*

Exercice 44 — Un quotient

a)

$u(x) = 2x + 1$ *donc* $u'(x) = 2$

$v(x) = x + 1$ *donc* $v'(x) = 1$

$$f'(x) = \frac{u'(x)\,v(x) - u(x)\,v'(x)}{v(x)^2}$$ *la formule du quotient*

$$f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x+1) \times 1}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{2x + 2 - 2x - 1}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$$ *c'est l'expression demandée*

b)

Le numérateur 1 est positif et le dénominateur $(x+1)^2$ est un carré, non nul sur $[0\,;4]$: $f'(x) > 0$. Donc f est croissante sur $[0\,;4]$. *propriété 8*

$f(0) = \dfrac{1}{1} = 1$ *images des bornes*

$f(4) = \dfrac{9}{5}$ $\dfrac{2 \times 4 + 1}{4 + 1}$

x	0		4
$f'(x)$		$+$	
$f(x)$	1	↗	$\frac{9}{5}$

Exercice 45 — Étude complète et tracé

a)

$f'(x) = 3x^2 - 3$ *$-3x$ devient -3*

$f'(x)$ est un trinôme : $a = 3$, $b = 0$ et $c = -3$.

$\Delta = 0^2 - 4 \times 3 \times (-3)$

$\Delta = 36$

$$x_1 = \frac{0 - 6}{6} = -1$$ $\sqrt{36} = 6$

$$x_2 = \frac{0 + 6}{6} = 1$$

$f'(x)$ est du signe de $a = 3$, donc positif, à l'extérieur des racines, et négatif entre elles.

b)

$f(-2) = -8 + 6 = -2$
$f(-1) = -1 + 3 = 2$
$f(1) = 1 - 3 = -2$
$f(2) = 8 - 6 = 2$

x	-2		-1		1		2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-2	↗	2	↘	-2	↗	2

c)

$f(0) = 0$
$f'(0) = -3$ $\quad 3 \times 0^2 - 3$

$y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ *la formule, avec $a = 0$*
$y = -3x$

La tangente T a pour équation $y = -3x$.

d)

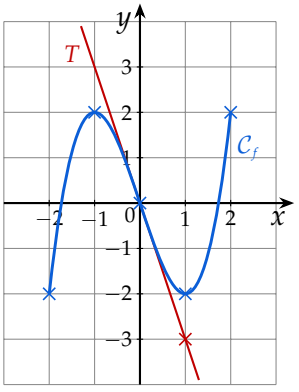
Les valeurs viennent des questions b) et c) :

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	-2	2	0	-2	2

e)

On trace T avec deux points : l'origine, puis $(1\,;-3)$ (on avance de 1, on descend de 3). $\quad y = -3x$

On place les cinq points du tableau de valeurs, puis on trace $\mathcal{C}_f$: tangente horizontale en -1 et en 1 (extremums), tangente T en 0. *la courbe suit le tableau de variations*



XII — Problèmes concrets : maximum et minimum

Exercice 46 — Un coût minimal

a)

$C'(q) = 2q - 30 + 0$ *la variable s'appelle q au lieu de x*
$C'(q) = 2q - 30$

b)

On cherche quand $C'(q)$ s'annule :

$2q - 30 = 0$

$2q = 30$

$q = 15$

$2q - 30$ est affine, de coefficient directeur $2 > 0$: négatif avant 15, positif après. *signe d'une expression affine*

$C(0) = 300$

$C(15) = 225 - 450 + 300 = 75$ $15^2 - 30 \times 15 + 300$

$C(25) = 625 - 750 + 300 = 175$

q	0		15		25
$C'(q)$		$-$	0	$+$	
$C(q)$	300	↘	75	↗	175

c)

Le coût est minimal pour $q = 15$ dizaines, soit 150 pièces ; il vaut alors 75 €. *C' s'annule en 15 en passant de $-$ à $+$: un minimum*

→ *q compte des dizaines de pièces : on répond à la question posée, en pièces.*

Exercice 47 — La boîte la plus grande

a)

$V(x) = x(12 - 2x)^2$ *on recopie l'expression*

$V(x) = x(144 - 48x + 4x^2)$ $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 : 2 \times 12 \times 2x = 48x$

$V(x) = 144x - 48x^2 + 4x^3$ *on distribue x*

$V(x) = 4x^3 - 48x^2 + 144x$ *c'est l'expression demandée*

b)

$V'(x) = 4 \times 3x^2 - 48 \times 2x + 144$ *terme par terme*

$V'(x) = 12x^2 - 96x + 144$

c)

$V'(x)$ est un trinôme : $a = 12$, $b = -96$ et $c = 144$.

$\Delta = (-96)^2 - 4 \times 12 \times 144$

$\Delta = 9\,216 - 6\,912$

$\Delta = 2\,304$ $\sqrt{2\,304} = 48$

$x_1 = \dfrac{96 - 48}{24} = 2$

$x_2 = \dfrac{96 + 48}{24} = 6$

$V'(x)$ est du signe de $a = 12$, donc positif, à l'extérieur des racines, et négatif entre elles : positif sur $[0\,;2[$, négatif sur $]2\,;6[$. *6 est à la fois une racine et la borne*

→ *Plus simple : $V'(x) = 12(x^2 - 8x + 12)$, et l'on cherche les racines de $x^2 - 8x + 12$, avec des nombres plus petits.*

d)

$V(0) = 0$

$V(2) = 2 \times 8^2 = 128$ *avec la forme de départ : $12 - 2 \times 2 = 8$*

$V(6) = 6 \times 0^2 = 0$

x	0		2		6
$V'(x)$		$+$	0	$-$	0
$V(x)$	0	↗	128	↘	0

e)

Le volume est maximal pour $x = 2$ cm ; il vaut alors 128 cm^3. *V' s'annule en 2 en passant de $+$ à $-$: un maximum*

Exercice 48 — Le tambour d'une machine à laver

a)

$N'(t) = -0{,}5 \times 2t + 20$ *la variable s'appelle t*

$N'(t) = -t + 20$

b)

Le tambour s'arrête quand sa vitesse de rotation est nulle : $N'(t) = 0$

$-t + 20 = 0$

$-t = -20$

$t = 20$

Le tambour s'arrête au bout de 20 secondes. *avant, $-t + 20 > 0$: il tourne*

c)

$N(20) = -0{,}5 \times 20^2 + 20 \times 20$ *on remplace t par 20*

$N(20) = -200 + 400$

$N(20) = 200$

Jusqu'à l'arrêt, le tambour a fait 200 tours. *N est maximal en 20 : le nombre de tours n'augmente plus*

XIII — Résoudre une équation $f(x) = k$

Exercice 49 — Nombre de solutions

Sur chaque intervalle où f varie dans un seul sens, l'équation $f(x) = k$ a une solution si k est compris entre les deux valeurs aux bouts de la flèche, aucune sinon. *propriété 10, intervalle par intervalle*

a)

0 est entre -2 et 5, entre 5 et -4, entre -4 et 1 : une solution sur chacun des trois intervalles. 3 solutions, dans $]-3\,;0[$, $]0\,;2[$ et $]2\,;4[$. *trois flèches qui croisent la valeur 0*

b)

3 est entre -2 et 5, entre 5 et -4, mais pas entre -4 et 1. 2 solutions, dans $]-3\,;0[$ et $]0\,;2[$. *sur $[2\,;4]$, f ne dépasse pas 1*

c)

-3 n'est pas entre -2 et 5, mais il est entre 5 et -4 et entre -4 et 1. 2 solutions, dans $]0\,;2[$ et $]2\,;4[$. *sur $[-3\,;0]$, f reste au-dessus de -2*

d)

Le maximum de f est 5 : $f(x)$ n'atteint jamais 6. aucune solution. *6 n'est entre les bouts d'aucune flèche*

Exercice 50 — Une seule solution

a)

$f'(x) = 3x^2 + 1$ *terme par terme*

Un carré est positif, donc $3x^2 + 1 > 0$: f est strictement croissante sur $[0\,;2]$. *$f'(x) > 0$: f croît*

b)

$f(0) = -3$ *les images des bornes*

$f(2) = 8 + 2 - 3 = 7$

f est strictement croissante et 0 est compris entre -3 et 7 : l'équation $f(x) = 0$ a une seule solution α dans $[0\,;2]$. *théorème des valeurs intermédiaires*

c)

Tableau de valeurs avec un pas de 1 : $f(1) = -1$ et $f(2) = 7$. *$f(x)$ passe de négatif à positif*

Donc $1 < \alpha < 2$.

Pas de 0,1 à partir de 1 : $f(1{,}2) = -0{,}072$ et $f(1{,}3) = 0{,}497$. Donc $1{,}2 < \alpha < 1{,}3$. *on recommence entre 1 et 2*

Exercice 51 — Trois solutions

a)

$g'(x) = 3x^2 - 12$ *$-12x$ devient -12*

$g'(x)$ est un trinôme : $a = 3$, $b = 0$ et $c = -12$.

$\Delta = 0^2 - 4 \times 3 \times (-12)$

$\Delta = 144$ $\sqrt{144} = 12$

$$x_1 = \frac{0 - 12}{6} = -2$$

$$x_2 = \frac{0 + 12}{6} = 2$$

$g'(x)$ est du signe de $a = 3$, donc positif, à l'extérieur des racines, et négatif entre elles. *signe d'un trinôme*

b)

$g(-4) = -64 + 48 = -16$

$g(-2) = -8 + 24 = 16$

$g(2) = 8 - 24 = -16$

$g(4) = 64 - 48 = 16$

x	-4		-2		2		4
$g'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$g(x)$	-16	↗	16	↘	-16	↗	16

c)

Sur chacun des trois intervalles, g varie dans un seul sens entre -16 et 16, et 5 est compris entre -16 et 16 : une solution sur chacun. L'équation $g(x) = 5$ a 3 solutions dans $[-4\,;4]$. *propriété 10, trois fois*

d)

La plus grande solution, notée α, est dans $[2\,;4]$, où g est strictement croissante.

Pas de 1 : $g(3) = -9$ et $g(4) = 16$. Donc $3 < \alpha < 4$. *$g(x)$ passe au-dessus de 5*

Pas de 0,1 à partir de 3 : $g(3{,}6) = 3{,}456$ et $g(3{,}7) = 6{,}253$. Donc $3{,}6 < \alpha < 3{,}7$. *on compare à 5, et non à 0*

→ *Erreur fréquente : chercher où $g(x)$ change de signe, comme pour $g(x) = 0$. Ici, on cherche où $g(x)$ dépasse 5.*